

20 新幹線を数式モデルだけで走らせる

電験二種「電気数学」解説プリント

新しい数学手法を追加せず、既習の工学数学を一つの簡略新幹線モデルへ統合する。数値例は教育用仮定値で、実車性能値ではない。

1. このテーマで電験は何を問うか

第二種公式過去問では、微分方程式・電力量積算・伝達関数・周期波形・サンプリングは個別に問われる。一方、確認済み資料で「新幹線統合モデル」自体を直接要求する問題は0問。本章は既習事項を一つの計算系として接続する。

物理量 → 方程式 → 時間発展 → 電力・エネルギー → 制御・波形

2. 変数・単位・符号

量	記号	単位	規約
質量	m	kg	正
位置/速度	x / v	m / m/s	進行方向を正
加速度	a	m/s ²	加速を正
牽引力	Ftraction	N	進行方向を正
走行/勾配抵抗	Fresistance / Fgrade	N	正の大きさで置き式では減算
機械電力	P	W	Fv の符号
エネルギー	E	J	$\int P dt$

$m \, dv/dt = Ftraction - Fresistance - Fgrade$

$P = Ftraction \, v$

$E_{regen} = - \int P \, dt$ (回収量を正表示するとき)

回生を $Ftraction < 0$ と置けば $P < 0$ 。符号規約を途中で変えない。

3. 力から速度・位置へ

```
a_n = (Ftraction,n - Fresistance,n - Fgrade,n)/m  
v_(n+1) = v_n + a_n Δt  
x_(n+1) = x_n + (v_n + v_(n+1)) Δt/2
```

Euler法で速度を更新し、位置は同一区間の速度で積分する。Fとvの時刻対応を曖昧にしない。

4. 電力・エネルギーへ

```
P_mech = Ftraction v  
N · m/s = J/s = W  
W = ∫ F dx, E = ∫ P dt
```

牽引力一定なら $F \Delta x$ と $\int P dt$ は一致する。変換効率を入れる場合は仮定値か出典付き実値かを明記する。本章では未確認実車効率を使わない。

5. ラプラス領域の簡略モデル

```
M dv/dt + Dv = F  
G(s)=V(s)/F(s)=1/(Ms+D)  
τ=M/D, 直流ゲイン=1/D, 定常速度=F0/D
```

伝達関数は零初期条件。時間領域の一次運動モデルと同じ対象を別表現で見る。補償器設計・最適制御へは拡張しない。

6. PWM波形とFFT

```
f_s > 2 f_max  
Δf = f_s/N
```

周期波形の基本波・高調波はTopic 13、サンプリング後の周波数スペクトルはTopic 14の範囲。FFTはDFTを効率よく計算する手段で、算法実装やPWM制御方式一般は扱わない。

7. 総合問題の解法手順

1 符号規約 → 2 単位統一 → 3 合力 → 4 $F=ma$ → 5 速度更新 → 6 位置積分 → 7 $P=Fv$ とエネルギー積分 → 8 $Fdx \cdot \int Pdt$ ・運動エネルギー収支を照合 → 9 一次モデルなら $G(s)$ と時間応答を照合 → 10 FFT前にサンプリング条件確認。

8. 3段階例題

例題1 基礎 — 力・速度・位置・仕事

$m=5000\text{ kg}$, $F_{\text{traction}}=15000\text{ N}$, $F_{\text{resistance}}=5000\text{ N}$
 $v_0=4\text{ m/s}$, $\Delta t=2\text{ s}$

$F_{\text{net}}=10000\text{ N}$, $a=2\text{ m/s}^2$, $v_1=8\text{ m/s}$ 。台形則で $\Delta x=(4+8)/2 \times 2=12\text{ m}$, $W_{\text{traction}}=15000 \times 12=180\text{ kJ}$ 。

$\Delta K=120\text{ kJ}$
 $W_{\text{resistance}}=60\text{ kJ}$
 $\Delta K+W_{\text{resistance}}=180\text{ kJ}$
台形則の $\int P dt=(60+120)/2 \times 2=180\text{ kJ}$

$F dx$ 、電力積分、運動エネルギー収支が一致する。

例題2 本試験標準想定 — 一次モデルと伝達関数

$6\text{ } dv/dt + 2v = 12$, $v(0)=0$
 $G(s)=1/(6s+2)$, $\tau=3\text{ s}$, 定常速度=6 m/s
 $v(t)=6(1-\exp(-t/3))$
 $v(3)=3.7927\dots\text{ m/s}$

Euler法 $\Delta t=1\text{ s}$ では $v_0=0$, $v_1=2.0000$, $v_2=3.3333$, $v_3=4.2222\text{ m/s}$ 。解析解との差は約0.4295 m/s。刻み幅による数値誤差として確認する。

例題3 複合・ひっかけ — 回生符号とサンプリング

$m=3000\text{ kg}$, $F_{\text{regen}}=-6000\text{ N}$, $v_0=12\text{ m/s}$, $\Delta t=1\text{ s}$, 3 s
速度: 12,10,8,6 m/s $\rightarrow \Delta x=27\text{ m}$
 $E_{\text{signed}}=-6000 \times 27=-162\text{ kJ}$
 $\Delta K=-162\text{ kJ}$

回収量を正表示すれば $E_{\text{regen_mechanical}}=162\text{ kJ}$ 。ただし電気側の実回収電力量ではない。

$x(t)=\sin(2\pi \times 10t)+(1/4)\sin(2\pi \times 30t)$
 $f_s=50\text{ Hz} \rightarrow 50>60$ を満たさず不適
 $f_s=80\text{ Hz}$, $N=8 \rightarrow \Delta f=10\text{ Hz}$, 10 Hz: $k=1$, 30 Hz: $k=3$

9. 電験過去問への接続

接続確認問題	要求する力	教材内
R8 一次理論 問6 (1)～(2)	微分方程式・初期条件→時間発展	3,5,7,例題2
R6 一次法規 問4 (1)～(2)	時間面積→電力量・平均量	4,7,例題1
R7 二次機械・制御 問4 (1),(4)	伝達関数・極零点・過渡応答	5,7,例題2
H28 二次機械・制御 問3 (3)～(4)	周期波形・高調波	6,7,例題3
R3 一次機械 問8 (1)	サンプリング条件	6,7,例題3

接続確認5問は統合モデルを直接要求しないため、直接対応品質ゲート件数には数えない。第一種・第三種による水増しも行わない。

10. 頻出ミス・検算

- ・抵抗力の符号を逆にしない。
- ・m/sとkm/h、WとkW、JとWhを混在させない。
- ・Euler更新の時刻を取り違えない。
- ・位置積分と $P=Fv$ に使う速度の時刻をそろえる。
- ・ Fdx と $\int Pdt$ が一致するか確認する。
- ・牽引仕事=運動エネルギー増加+抵抗仕事を確認する。
- ・回生時の負Pと正表示の回収量を混同しない。
- ・ $G(s)=1/(Ms+D)$ は零初期条件。
- ・解析解がある単純条件では数値解を照合する。
- ・FFT前に $f_s > 2f_{\max}$ を確認する。
- ・教育用仮定値を実車値として書かない。

公式・解法まとめ

```

m dv/dt = Ftraction - Fresistance - Fgrade
v_(n+1)=v_n+a_nΔt
x_(n+1)=x_n+(v_n+v_(n+1))Δt/2
P=Fv, E=∫Pdt, W=∫Fdx
G(s)=1/(Ms+D), τ=M/D
f_s>2f_max, Δf=f_s/N

```

到達点: 力→運動方程式→数値積分→速度・位置→電力・エネルギー→伝達関数→波形・FFTを、単位・符号・成立条件を崩さず接続できること。